2021年度 秋期 午前Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

非線形方程式 $f(x)=0$ の近似解法であり，次の手順によって解を求めるものはどれか。ここで，$y=f(x)$ には接線が存在するものとし，(3)でx_0と新たなx_0の差の絶対値がある値以下になった時点で繰返しを終了する。

〔手順〕

1. 解の近くの適当なx軸の値を定め，x_0とする。
2. 曲線 $y=f(x)$ の，点(x_0，$f(x_0)$)における接線を求める。
3. 求めた接線と，x軸の交点を新たなx_0とし，手順(2)に戻る。

ア	オイラー法
イ	ガウスの消去法
ウ	シンプソン法
エ	ニュートン法

正解：エ

現在の近似値で曲線に接線を引き、その接線がx軸と交わる位置を次の近似値とする。反復式は xの次値＝$x-f(x)/f'(x)$。曲線を接線で近似するのがニュートン法である。

問2

図のように16ビットのデータを4×4の正方形状に並べ，行と列にパリティビットを付加することによって何ビットまでの誤りを訂正できるか。ここで，図の網掛け部分はパリティビットを表す。

列1	列2	列3	列4	行パリティ
1	0	0	0	1
0	1	1	0	0
0	0	1	0	1
1	1	0	1	1
0	0	0	1	—

最下行は列パリティ。

ア	1
イ	2
ウ	3
エ	4

> **正解：ア**
> 1ビットだけ反転すると、そのビットが属する行と列でそれぞれパリティが合わなくなる。異常な行と列の交点を反転すれば訂正できる。複数ビットでは交点を一意に特定できるとは限らない。

問3

バブルソートの説明として，適切なものはどれか。

ア	ある間隔おきに取り出した要素から成る部分列をそれぞれ整列し，更に間隔を詰めて同様の操作を行い，間隔が1になるまでこれを繰り返す。
イ	中間的な基準値を決めて，それよりも大きな値を集めた区分と，小さな値を集めた区分に要素を振り分ける。次に，それぞれの区分の中で同様の操作を繰り返す。
ウ	隣り合う要素を比較して，大小の順が逆であれば，それらの要素を入れ替えるという操作を繰り返す。
エ	未整列の部分を順序木にし，そこから最小値を取り出して整列済の部分に移す。この操作を繰り返して，未整列の部分を縮めていく。

> **正解：ウ**
>
> 隣接する2要素を見比べ、逆順なら交換する。一巡すると端に最大値または最小値が確定し、同じ比較交換を繰り返すことで全体が整列する。

問4

演算レジスタが16ビットのCPUで符号付き16ビット整数x_1，x_2を16ビット符号付き加算(x_1+x_2)するときに，全てのx_1，x_2の組合せにおいて加算結果がオーバーフロー**しないもの**はどれか。ここで，$|x|$はxの絶対値を表し，負数は2の補数で表すものとする。

ア	$\|x_1\|+\|x_2\| \leqq 32{,}768$の場合
イ	$\|x_1\|$及び$\|x_2\|$がともに32,767未満の場合
ウ	$x_1 \times x_2 > 0$の場合
エ	x_1とx_2の符号が異なる場合

> **正解：エ**
>
> 符号が異なる二数を足すと結果は両方の値の間に収まり、16ビットの範囲を越えない。同符号の加算では正の上限や負の下限を越える組合せがある。

問5

システムが使用する物理サーバの処理能力を，負荷状況に応じて調整する方法としてのスケールインの説明はどれか。

ア	システムを構成する物理サーバの台数を増やすことによって，システムとしての処理能力を向上する。
イ	システムを構成する物理サーバの台数を減らすことによって，システムとしてのリソースを最適化し，無駄なコストを削減する。
ウ	高い処理能力のCPUへの交換やメモリの追加などによって，システムとしての処理能力を向上する。
エ	低い処理能力のCPUへの交換やメモリの削減などによって，システムとしてのリソースを最適化し，無駄なコストを削減する。

> **正解：イ**
> スケールインの「イン」は台数を減らす操作である。負荷が下がったときに一部のサーバを停止する。個々のサーバのCPUやメモリを小さくする操作はスケールダウンである。

問6

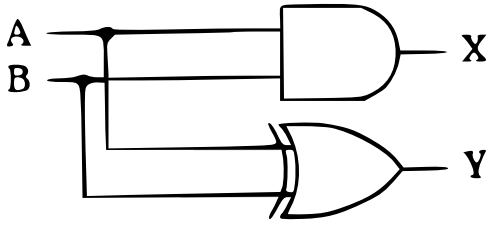
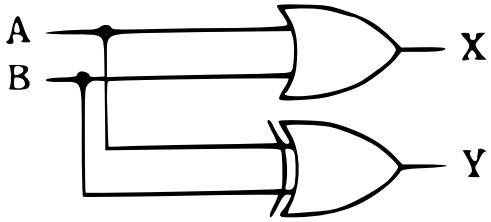
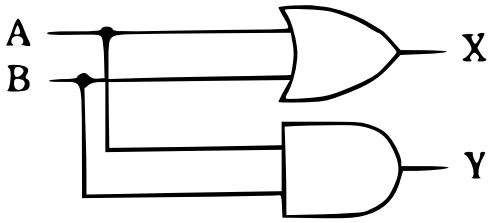
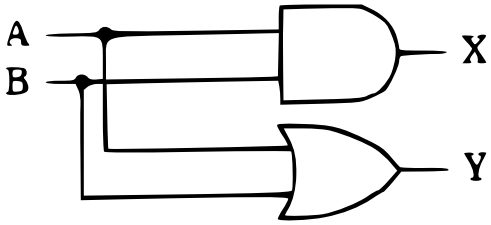
ページング方式の仮想記憶において，ページ置換えの発生頻度が高くなり，システムの処理能力が急激に低下することがある。このような現象を何と呼ぶか。

ア	スラッシング
イ	スワップアウト
ウ	フラグメンテーション
エ	ページフォールト

> **正解：ア**
> 必要なページが主記憶に収まらず、あるページを入れた直後に追い出したページがまた必要になる。ページの入替えに時間を取られて実処理が進まない状態をスラッシングという。

問7

1桁の2進数A，Bを加算し，Xに桁上がり，Yに桁上げなしの和(和の1桁目)が得られる論理回路はどれか。

ア	
イ	
ウ	
エ	

正解：ア

半加算器の桁上がりXは両入力が1のときだけ1なのでAND。和の下位ビットYは片方だけ1のとき1なのでXOR。アの回路がこの組合せを実現する。

問8

関係Rと関係Sに対して，関係Xを求める関係演算はどれか。R

ID	A	B
0001	a	100
0002	b	200
0003	d	300

S

ID	A	B
0001	a	100
0002	a	200

X

ID	A	B
0001	a	100
0002	a	200
0002	b	200
0003	d	300

ア	IDで結合
イ	差
ウ	直積
エ	和

> **正解：エ**
>
> 関係の和は、RかSの少なくとも一方に含まれるタプルを集め、重複する行を一つにする。Xの行を両表と見比べるとこの条件に一致する。

問9

データベースの障害回復処理に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	異なるトランザクション処理プログラムが，同一データベースを同時更新することによって生じる論理的な矛盾を防ぐために，データのブロック化が必要になる。
イ	システムが媒体障害以外のハードウェア障害によって停止した場合，チェックポイントの取得以前に終了したトランザクションについての回復作業は不要である。
ウ	データベースの媒体障害に対して，バックアップファイルをリストアした後，ログファイルの更新前情報を使用してデータの回復処理を行う。
エ	トランザクション処理プログラムがデータベースの更新中に異常終了した場合には，ログファイルの更新後情報を使用してデータの回復処理を行う。

> **正解：イ**
> 設問のシステム停止ではデータを格納した媒体自体は残る。チェックポイント以前に完了した処理はその時点の回復対象から外れ、それ以降の未反映更新や未確定更新が回復の対象になる。

問10

TCP/IPネットワークにおけるARPの説明として，適切なものはどれか。

ア	IPアドレスからMACアドレスを得るプロトコルである。
イ	IPネットワークにおける誤り制御のためのプロトコルである。
ウ	ゲートウェイ間のホップ数によって経路を制御するプロトコルである。
エ	端末に対して動的にIPアドレスを割り当てるためのプロトコルである。

> **正解：ア**
> 同じリンク内でIPv4の宛先にフレームを送るには、そのIPアドレスに対応するMACアドレスが必要である。ARPは問合せと応答によってこの対応を求める。

問11

IPv4ネットワークにおいて，あるホストが属するサブネットのブロードキャストアドレスを，そのホストのIPアドレスとサブネットマスクから計算する方法として，適切なものはどれか。ここで，論理和，論理積はビットごとの演算とする。

ア	IPアドレスの各ビットを反転したものとサブネットマスクとの論理積を取る。
イ	IPアドレスの各ビットを反転したものとサブネットマスクとの論理和を取る。
ウ	サブネットマスクの各ビットを反転したものとIPアドレスとの論理積を取る。
エ	サブネットマスクの各ビットを反転したものとIPアドレスとの論理和を取る。

> **正解：エ**
> サブネット内の全ホスト宛てのアドレスではホスト部が全て1になる。マスクを反転するとホスト部だけが1なので、元のIPアドレスとのORでネットワーク部を保ったままホスト部を全て1にできる。

問12

IoT推進コンソーシアム，総務省，経済産業省が策定した"IoTセキュリティガイドライン(ver1.0)"における"要点17. 出荷・リリース後も安全安心な状態を維持する"に対策例として挙げられているものはどれか。

ア	IoT機器及びIoTシステムが収集するセンサーデータ，個人情報などの情報の洗い出し，並びに保護すべきデータの特定
イ	IoT機器のアップデート方法の検討，アップデートなどの機能の搭載，アップデートの実施
ウ	IoT機器メーカー，IoTシステムやサービスの提供者，利用者の役割の整理
エ	PDCAサイクルの実施，組織としてIoTシステムやサービスのリスクの認識，対策を行う体制の構築

> **正解：イ**
> 出荷後に新しい脅威が分かることがある。機器に安全に更新できる機能を用意し、実際に修正を配信・適用することが出荷後の対策になる。

問13

JIS Q 27000:2019(情報セキュリティマネジメントシステムー用語)において定義されている情報セキュリティの特性に関する記述のうち，否認防止の特性に関する記述はどれか。

ア	ある利用者があるシステムを利用したという事実が証明可能である。
イ	認可された利用者が要求したときにアクセスが可能である。
ウ	認可された利用者に対してだけ，情報を使用させる又は開示する。
エ	利用者の行動と意図した結果とが一貫性をもつ。

> **正解：ア**
> 否認防止は、実際に行われた操作や通信を後から当事者が否定しても事実を立証できる性質である。誰が利用したかを証明できるという記述がこれに当たる。

問14

盗まれたクレジットカードの不正利用を防ぐ仕組みのうち，オンラインショッピングサイトでの不正利用の防止に有効なものはどれか。

ア	3Dセキュアによって本人確認する。
イ	クレジットカード内に保持されたPINとの照合によって本人確認する。
ウ	クレジットカードの有効期限を確認する。
エ	セキュリティコードの入力によって券面認証する。

> **正解：ア**
> オンライン決済ではカードが物理的に提示されない。3Dセキュアによる本人認証を加えれば、カード番号などの情報を知っているだけの第三者による利用を防ぎやすくなる。

問15

OSI基本参照モデルのネットワーク層で動作し，"認証ヘッダー(AH)"と"暗号ペイロード(ESP)"の二つのプロトコルを含むものはどれか。

ア	IPsec
イ	S/MIME
ウ	SSH
エ	XML暗号

> **正解：ア**
> IPsecはIP層の保護を担う。AHはパケットの認証と完全性確認を行い、ESPは暗号化などを提供する。この二つのプロトコル名が識別の手掛かりである。

問16

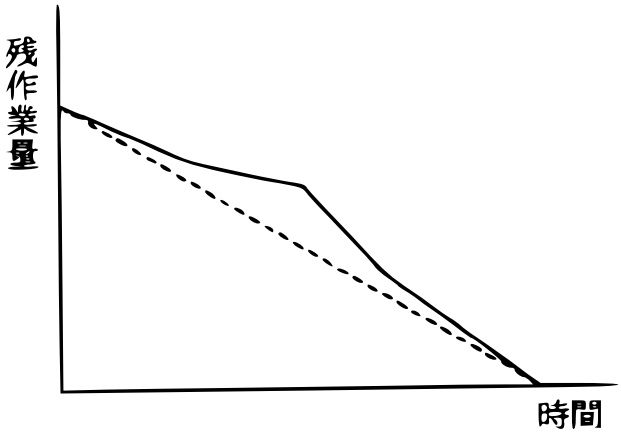
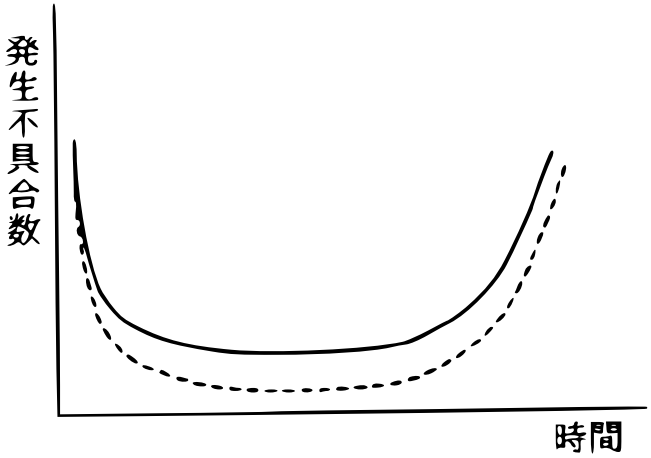
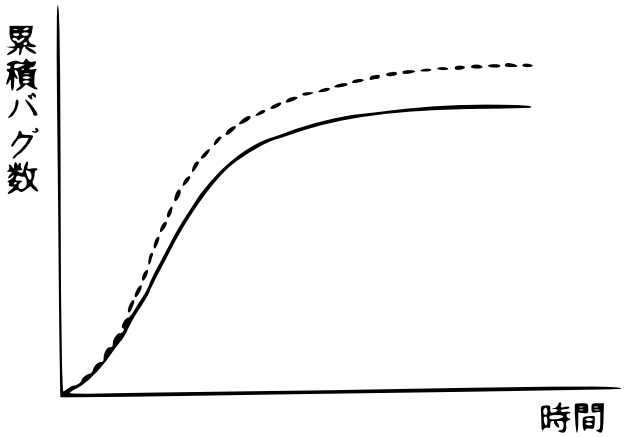
UMLにおける振る舞い図の説明のうち，アクティビティ図のものはどれか。

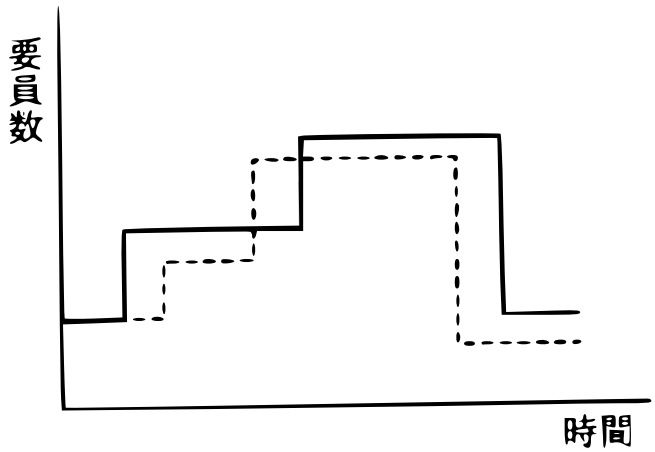
ア	ある振る舞いから次の振る舞いへの制御の流れを表現する。
イ	オブジェクト間の相互作用を時系列で表現する。
ウ	システムが外部に提供する機能と，それを利用する者や外部システムとの関係を表現する。
エ	一つのオブジェクトの状態がイベントの発生や時間の経過とともにどのように変化するかを表現する。

> **正解：ア**
> アクティビティ図は処理の流れを追う図で、活動から次の活動への制御の移動、分岐、並行処理などを表す。オブジェクト間のメッセージの時系列を示す図はシーケンス図である。

問17

アジャイル開発におけるプラクティスの一つであるバーンダウンチャートはどれか。ここで，図中の破線は予定又は予想を，実線は実績を表す。

ア	
イ	
ウ	

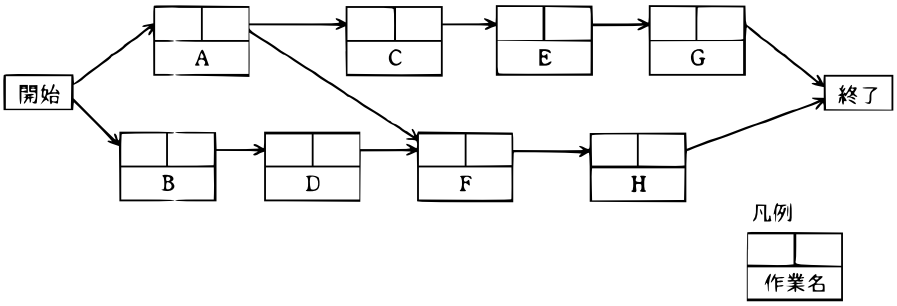
エ	

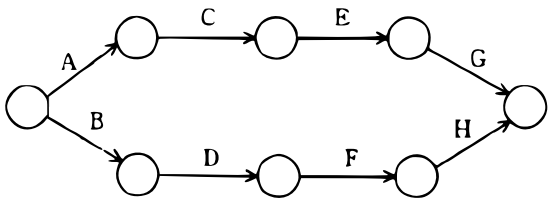
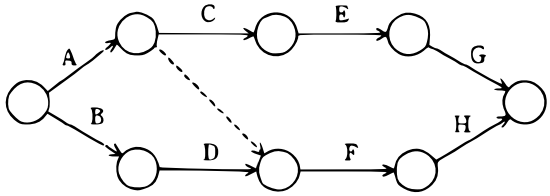
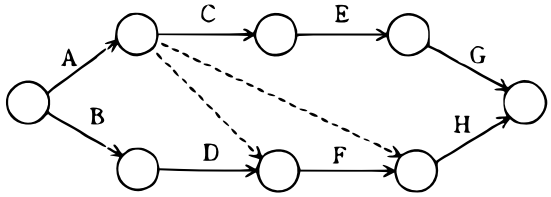
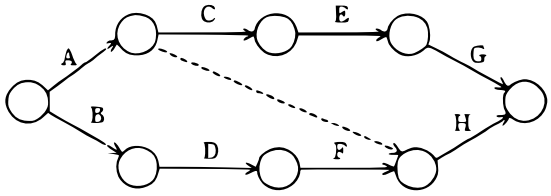
正解：ア

バーンダウンチャートの縦軸は残作業量、横軸は時間である。完了した作業が増えるにつれ残量は減っていく。予定した減少線と実績を比較できる図を選ぶ。

問18

次のプレシデンスダイアグラムで表現されたプロジェクトスケジュールネットワーク図を，アローダイアグラムに書き直したものはどれか。ここで，プレシデンスダイアグラムの依存関係は全てFS関係とする。



ア	
イ	
ウ	
エ	

正解：イ

元図でFの開始に必要なのはAとDの両方の終了である。イはDの終点にAの終点からダミー作業を入れ、この条件を表現する。CはDを待たずAの終了後に開始できる。

問19

PMBOKガイド第6版によれば，リスクの定量的分析で実施することはどれか。

ア	発生の可能性や影響のみならず他の特性を評価することによって，さらなる分析や行動のためにプロジェクトの個別リスクに優先順位を付ける。
イ	プロジェクトの個別の特定した個別リスクと，プロジェクト目標全体における他の不確実性要因が複合した影響を数量的に分析する。
ウ	プロジェクトの全体リスクとプロジェクトの個別リスクに対処するために，選択肢の策定，戦略の選択，及び対応処置を合意する。
エ	プロジェクトの全体リスクの要因だけでなくプロジェクトの個別リスクの要因も特定し，それぞれの特性を文書化する。

> **正解：イ**
>
> 定量的分析では発生確率、遅延日数、損失額などを数値で扱い、複数の不確実性が全体の費用や納期に及ぼす影響を見積もる。優先順位を大まかな高低で整理する定性的分析とは狙いが異なる。

問20

サービスマネジメントシステムにおける問題管理の活動のうち，適切なものはどれか。

ア	同じインシデントが発生しないように問題は根本原因を特定して必ず恒久的に解決する。
イ	同じ問題が重複して管理されないように，既知の誤りは記録しない。
ウ	問題管理の負荷を低減するために，解決した問題は直ちに問題管理の対象から除外する。
エ	問題を特定するために，インシデントのデータ及び傾向を分析する。

> **正解：エ**
>
> 問題管理は障害の背後にある原因を見つけ、再発を減らす活動である。発生したインシデントの記録を比較し、同じ傾向が繰り返される部分を調べるのは問題特定に役立つ。

問21

次の処理条件で磁気ディスクに保存されているファイルを磁気テープにバックアップするとき，バックアップの運用に必要な磁気テープは最少で何本か。

〔処理条件〕

1. 毎月初日(1日)にフルバックアップを取る。フルバックアップは1本の磁気テープに1回分を記録する。
2. フルバックアップを取った翌日から次のフルバックアップを取るまでは，毎日，差分バックアップを取る。差分バックアップは，差分バックアップ用としてフルバックアップとは別の磁気テープに追記録し，1本に1カ月分を記録する。
3. 常に6か月前の同一日までのデータについて，指定日の状態にファイルを復元できるようにする。ただし，6か月前の月に同一日が存在しない場合は，当該月の末日までのデータについて，指定日の状態にファイルを復元できるようにする (例：本日が10月31日の場合は，4月30日までのデータについて，指定日の状態にファイルを復元できるようにする)。

ア	12
イ	13
ウ	14
エ	15

> **正解：ウ**
> 今月の途中から6か月前の同一日に戻るには、今月と過去6か月の計7か月にまたがる。各月にフルバックアップ用1本と差分用1本が必要なので、最少は7×2＝14本。

問22

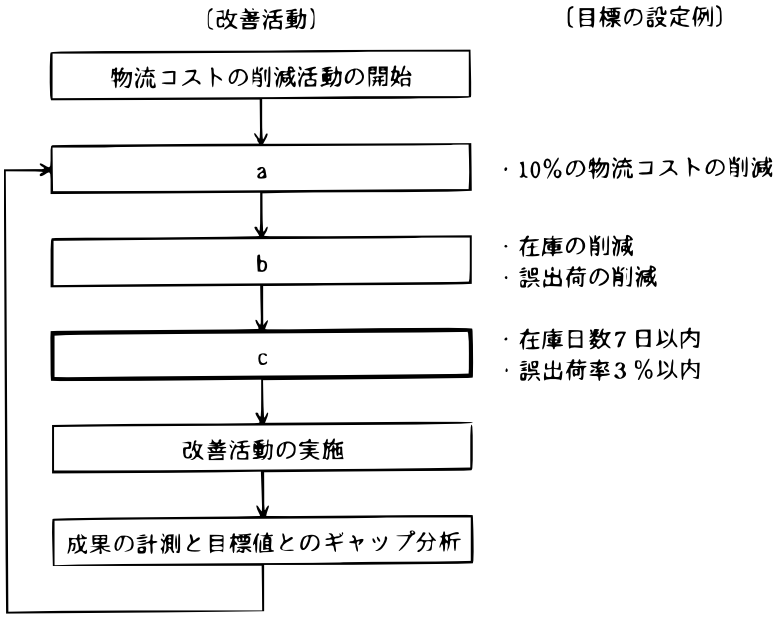
データの生成から入力，処理，出力，活用までのプロセス，及び組み込まれているコントロールを，システム監査人が書面上で又は実際に追跡する技法はどれか。

ア	インタビュー法
イ	ウォークスルー法
ウ	監査モジュール法
エ	ペネトレーションテスト法

> **正解：イ**
> ウォークスルー法では取引などの一例を選び、データが入力から処理、出力へ進む過程を追う。設計された統制がどこでどのように働くかを確かめられる。

問23

物流業務において，10%の物流コストの削減の目標を立てて，図のような業務プロセスの改善活動を実施している。図中のcに相当する活動はどれか。



ア	CSF(Critical Success Factor)の抽出
イ	KGI(Key Goal Indicator)の設定
ウ	KPI(Key Performance Indicator)の設定
エ	MBO(Management by Objectives)の導入

正解：ウ

物流コストを10%削減するという最終目標に向け、日々の工程で観測できる中間指標を定める。例えば配送1件当たりの費用を測る方法がKPIの設定に当たる。

問24

A社は，社員10名を対象に，ICT活用によるテレワークを導入しようとしている。テレワーク導入後5年間の効果("テレワークで削減可能な費用"から"テレワークに必要な費用"を差し引いた額)の合計は何万円か。

〔テレワークの概要〕

- テレワーク対象者は，リモートアクセスツールを利用して，テレワーク用PCから社内システムにインターネット経由でアクセスして，フルタイムで在宅勤務を行う。
- テレワーク用PCの購入費用，リモートアクセスツールの費用，自宅・会社間のインターネット回線費用は会社が負担する。
- テレワークを導入しない場合は，育児・介護理由によって，毎年1名の離職が発生する。フルタイムの在宅勤務制度を導入した場合は，離職を防止できる。離職が発生した場合は，その補充のために中途採用が必要となる。
- テレワーク対象者分の通勤費とオフィススペース・光熱費が削減できる。
- 在宅勤務によって，従来，通勤に要していた時間が削減できるが，その効果は考慮しない。

テレワークで削減可能な費用、テレワークに必要な費用	費用
通勤費の削減額	平均10万円／年・人
オフィススペース・光熱費の削減額	12万円／年・人
中途採用費用の削減額	50万円／人
テレワーク用PCの購入費用	初期費用8万円／台
リモートアクセスツールの費用	初期費用1万円／人、運用費用2万円／年・人
インターネット回線費用	運用費用6万円／年・人

ア	610
イ	860
ウ	950
エ	1,260

正解：イ

年の削減額は(通勤10＋執務場所12)×10人＋採用50＝270万円。年間運用費は(2＋6)×10人＝80万円、初期費用は(8＋1)×10人＝90万円。5年間では(270−80)×5−90＝860万円。

問25

RFIを説明したものはどれか。

ア	サービス提供者と顧客との間で，提供するサービスの内容，品質などに関する保証範囲やペナルティについてあらかじめ契約としてまとめた文書
イ	システム化に当たって，現在の状況において利用可能な技術・製品，ベンダーにおける導入実績など実現手段に関する情報提供をベンダーに依頼する文書
ウ	システムの調達のために，調達側からベンダーに技術的要件，サービスレベル要件，契約条件などを提示し，指定した期限内で実現策の提案を依頼する文書
エ	要求定義との整合性を図り，利用者と開発要員及び運用要員の共有物とするために，業務処理の概要，入出力情報の一覧，データフローなどをまとめた文書

正解：イ

RFIは選定や調達の前に、市場で利用できる技術、製品、導入実績などを知るために送る情報提供依頼である。具体的な解決策や価格を提案させるRFPとは段階が異なる。

問26

バリューチェーンの説明はどれか。

ア	企業活動を，五つの主活動と四つの支援活動に区分し，企業の競争優位の源泉を分析するフレームワーク
イ	企業の内部環境と外部環境を分析し，自社の強みと弱み，自社を取り巻く機会と脅威を整理し明確にする手法
ウ	財務，顧客，内部ビジネスプロセス，学習と成長の四つの視点から企業を分析し，戦略マップを策定するフレームワーク
エ	商品やサービスを，誰に，何を，どのように提供するかを分析し，事業領域を明確にする手法

正解：ア

バリューチェーン分析では企業内の活動を主活動と支援活動に分ける。どの工程がコスト優位や差別化に寄与するかを見つけ、競争優位の源泉を明らかにする。

問27

新しい事業に取り組む際の手法として，E.リースが提唱したリーンスタートアップの説明はどれか。

ア	国・地方公共団体など，公共機関の補助金・助成金の交付を前提とし，事前に詳細な事業計画を検討・立案した上で，公共性のある事業を立ち上げる手法
イ	市場環境の変化によって競争力を喪失した事業分野に対して，経営資源を大規模に追加投入し，リニューアルすることによって，基幹事業として再出発を期す手法
ウ	持続可能な事業を迅速に構築し，展開するために，あらかじめ詳細に立案された事業計画を厳格に遂行して，成果の検証や計画の変更を最小限にとどめる手法
エ	実用最小限の製品・サービスを短期間で作り，構築・計測・学習というフィードバックループで改良や方向転換をして，継続的にイノベーションを行う手法

正解：エ

実用最小限の製品（MVP）を早く利用者に届け、行動を計測し、仮説が成り立つか学ぶ。結果に基づき改善や方向転換を繰り返すのがリーンスタートアップである。

問28

IoTの技術として注目されている，エッジコンピューティングの説明として，適切なものはどれか。

ア	演算処理のリソースをセンサー端末の近傍に置くことによって，アプリケーション処理の低遅延化や通信トラフィックの最適化を行う。
イ	人体に装着して脈拍センサーなどで人体の状態を計測して解析を行う。
ウ	ネットワークを介して複数のコンピュータを結ぶことによって，全体として処理能力が高いコンピュータシステムを作る。
エ	周りの環境から微小なエネルギーを収穫して，電力に変換する。

正解：ア

端末やセンサーの近くで処理すれば、全データを遠隔のクラウドへ送る往復を減らせる。その結果、判断までの遅延とネットワークの通信量を抑えやすくなる。

問29

いずれも時価100円の株式A～Dのうち，一つの株式に投資したい。経済の成長を高，中，低の三つに区分したときのそれぞれの株式の予想値上がり幅は，表のとおりである。マクシミン原理に従うとき，どの株式に投資することになるか。

株式／経済の成長	高	中	低
A	20	10	15
B	25	5	20
C	30	20	5
D	40	10	−10

単位　円

ア	A
イ	B
ウ	C
エ	D

正解：ア

マクシミン原理では各株式について三つの景気のうち最も悪い結果だけを取り出し、その値がいちばん大きい株式を選ぶ。この表ではAの最悪値が他の株式の最悪値を上回る。

問30

労働基準法で定める36協定において，あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって，臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として，適切なものはどれか。

ア	商品の売上が予想を超えたことによって，製造，出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので，期間を3か月間とし，限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
イ	新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり，3か月間の業務量が増大したので，労働させる必要があるために特別条項を適用した。
ウ	退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので，新規に要員を雇用できるまで，特に期限を定めずに特別条項を適用した。
エ	慢性的な人手不足なので，増員を実施し，その効果を想定して1年間を期限とし，特別条項を適用した。

正解：ア

この設問で特別条項の対象になるのは、通常予見できない一時的な業務量の増加である。アは予想を超えた売上に伴う作業増と対象期間を明示している。慢性的な人手不足はこの一時性を満たさない。